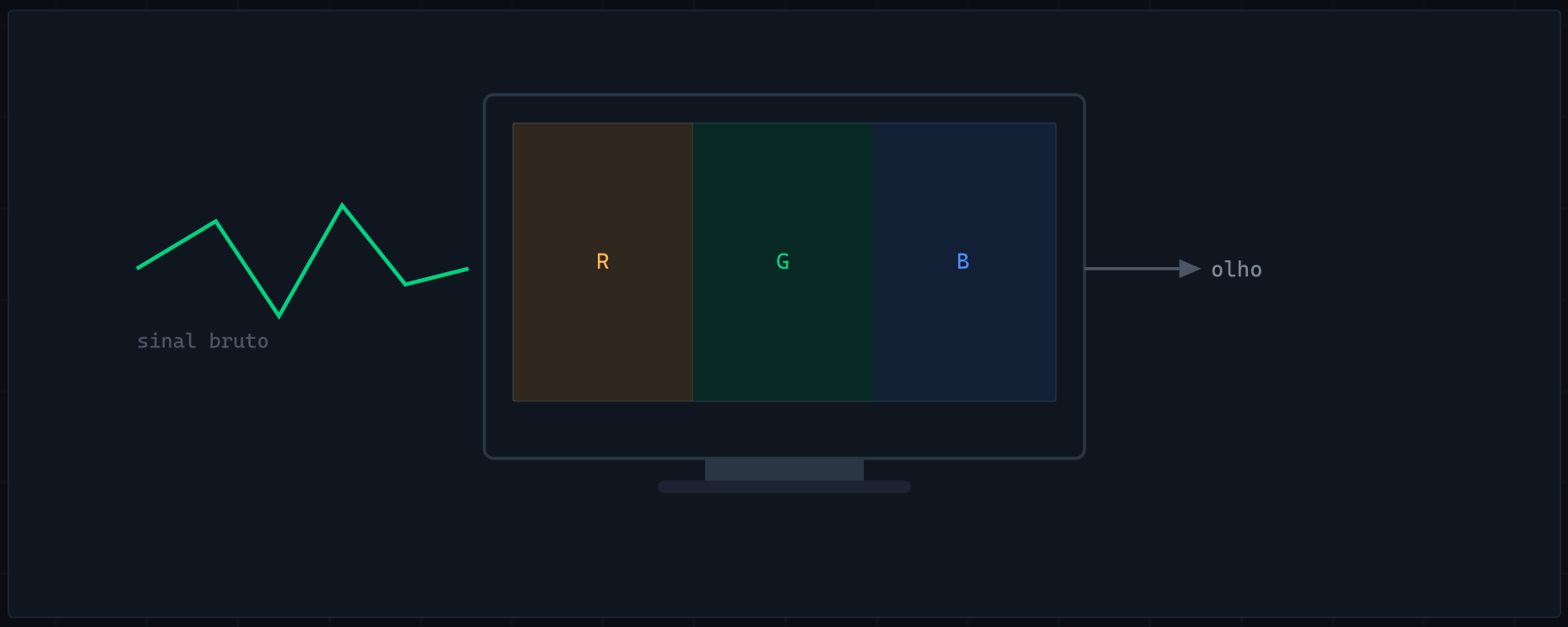
— DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · FIG. 01/10

EYEZEN

anatomia de um filtro de tela

Como um aplicativo de **3.5 MB** reconfigura, em tempo real, o sinal de cor que sai da sua GPU antes de chegar ao monitor — sem instalar nada, sem travar nada.

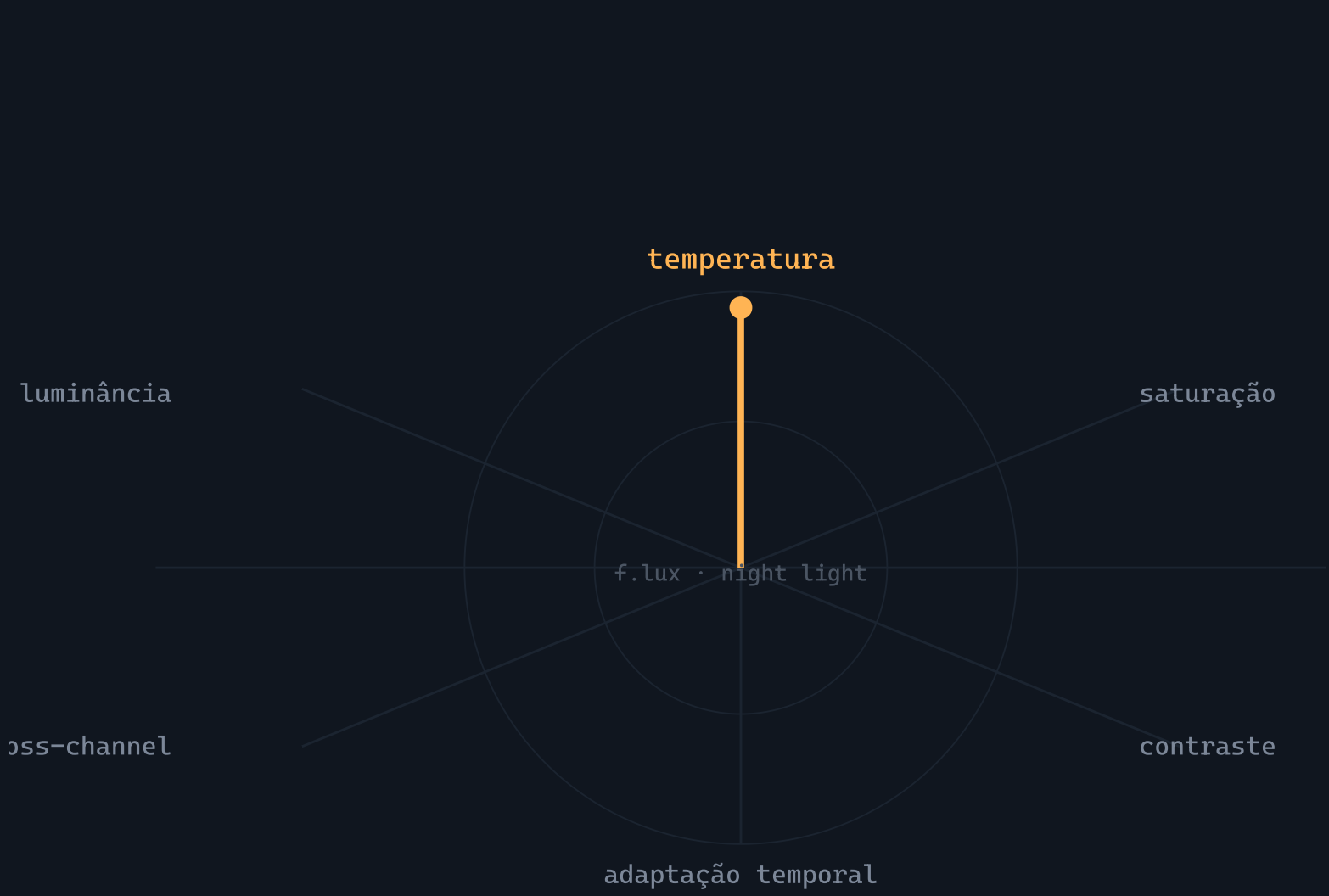


— FIG. 02/10 — O PROBLEMA

"MODO NOTURNO" RESOLVE 1 DE 8 VARIÁVEIS

Todo filtro de tela popular ataca a **temperatura de cor**: deixa tudo mais quente à noite. Mas o cansaço visual não vem só disso. Vem de **contraste**, **saturação**, **luminância relativa** e da própria curva de resposta do seu monitor.

ESQUEMÁTICO — **ESPAÇO DE VARIÁVEIS DO CONFORTO VISUAL**



— FIG. 03/10 — ARQUITETURA

POR BAIXO DO CAPÔ, DOIS MOTORES DISTINTOS

O EyeZen decide, filtro a filtro, qual das duas APIs do Windows vai processar aquele pixel. Um ajuste de temperatura passa por um caminho. Um efeito com mistura entre canais passa por outro.

ESQUEMÁTICO — **PIPELINE DE RENDERIZAÇÃO**

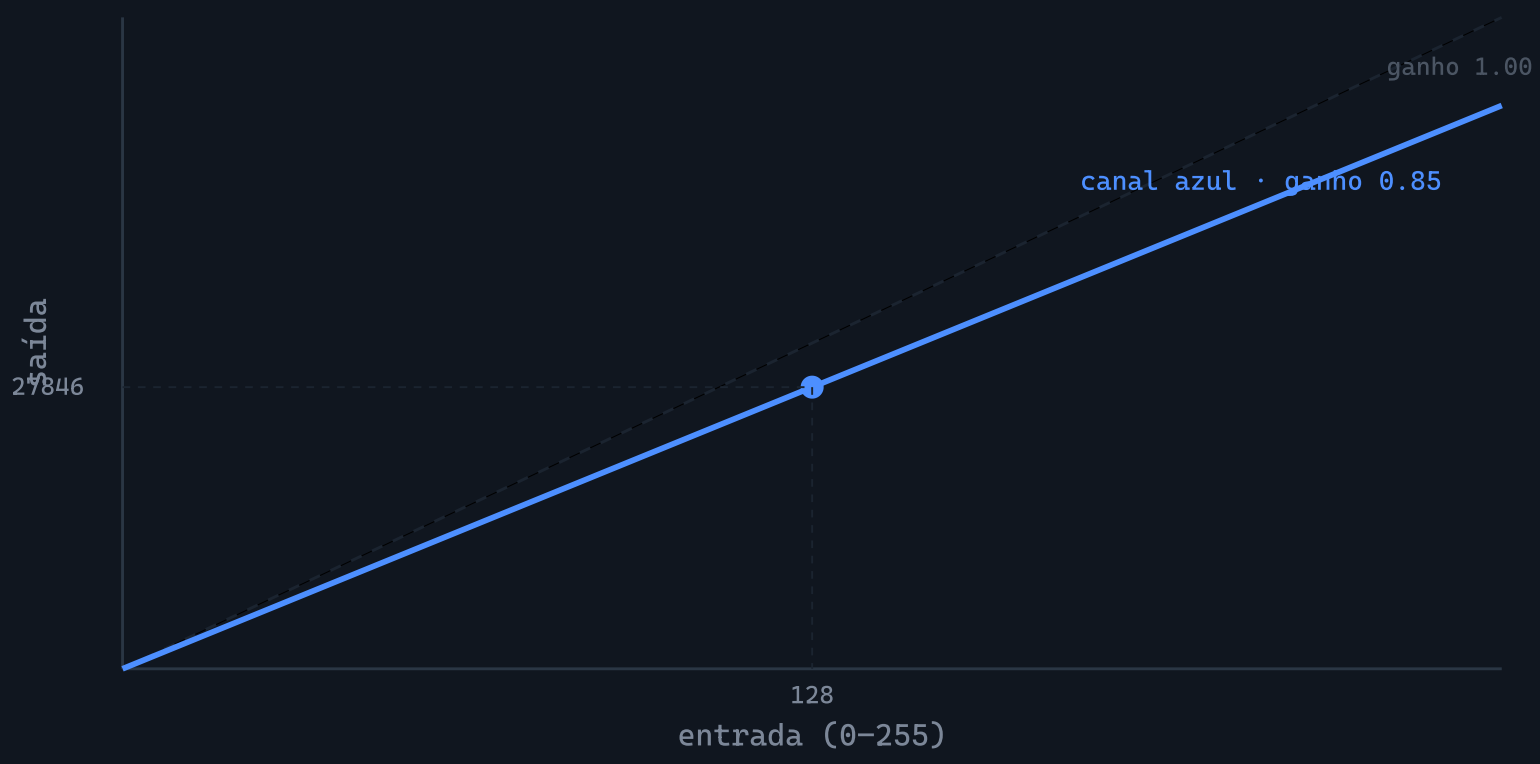


— FIG. 04/10 — MOTOR A

A CURVA QUE O WINDOWS USA PRA TUDO

`SetDeviceGammaRamp` recebe três tabelas de 256 pontos, uma por canal — 768 valores no total. Cada canal de entrada (0–255) é remapeado para uma saída (0–65535). É a mesma API que o Night Light usa por trás dos panos.

ESQUEMÁTICO — **CURVA DE GANHO LINEAR · R=1.00 G=1.00 B=0.85**

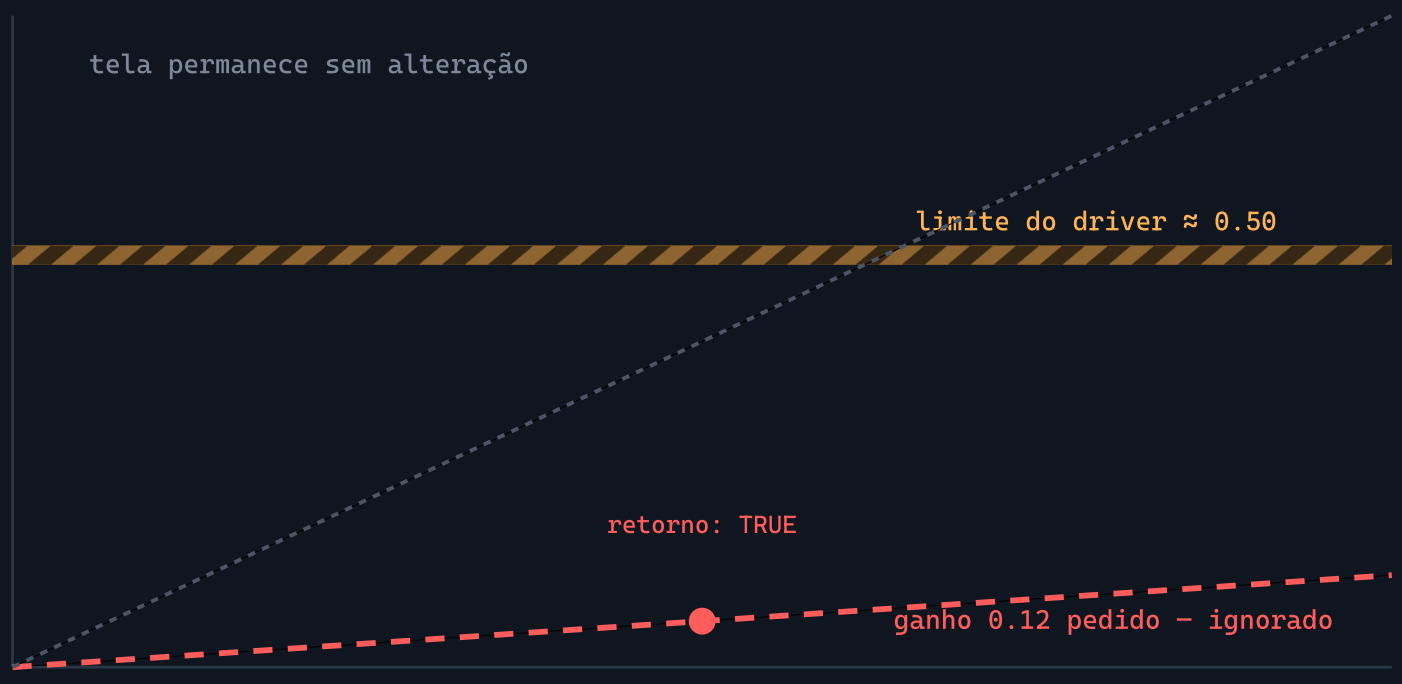


— FIG. 05/10 — A PAREDE INVISÍVEL

O DRIVER RECUSA EM SILÊNCIO TOTAL

Drivers modernos de Windows **ignoram** `SetDeviceGammaRamp` quando o ganho de qualquer canal cai abaixo de ~0.50. Não lançam erro. Não retornam falha. A chamada retorna sucesso — e a tela simplesmente não muda. Foi assim que descobrimos por que três filtros "não funcionavam".

ESQUEMÁTICO — **TENTATIVA DE GANHO 0.12 (MODO VELA)**

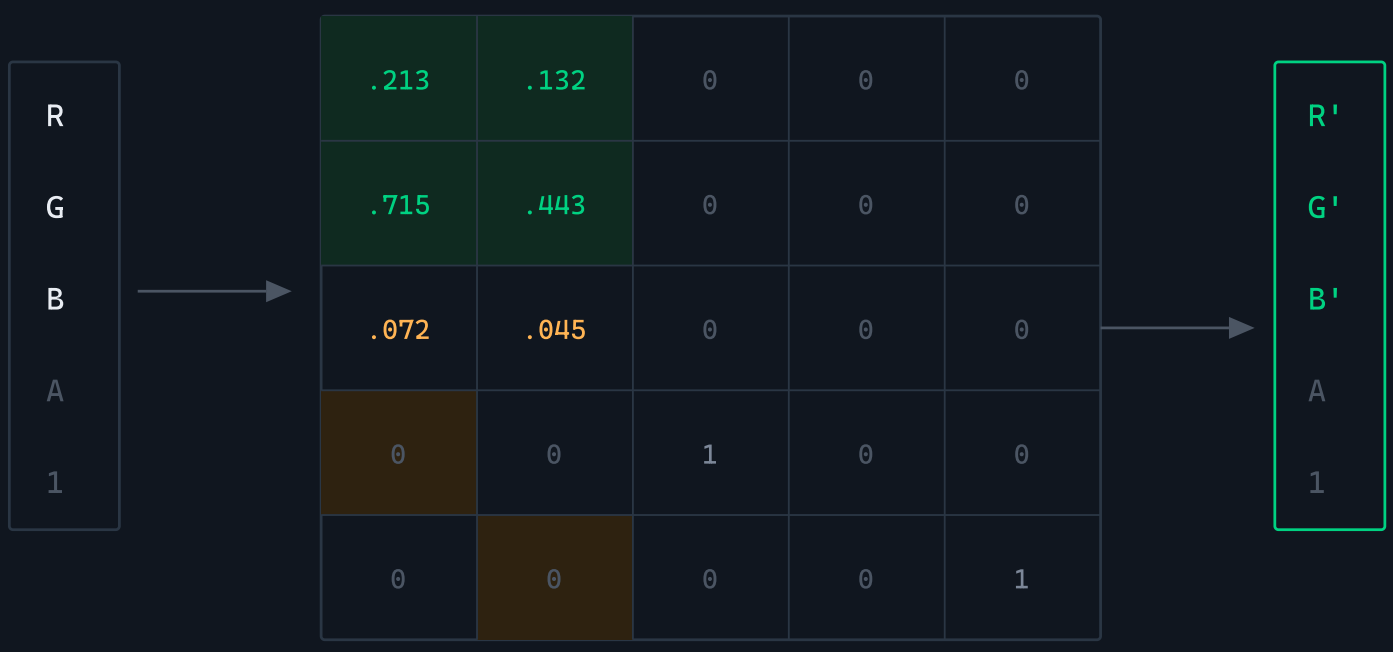


— FIG. 06/10 — MOTOR B

A API DE ACESSIBILIDADE QUE VIROU ATALHO

A **Magnification API** foi criada para ampliar a tela para usuários com baixa visão. Como efeito colateral, aceita uma **matriz 5×5** que mistura canais livremente — sem o limite do driver de gamma. É assim que o fósforo âmbar e o modo astrônomo existem.

ESQUEMÁTICO — **MATRIZ DE TRANSFORMAÇÃO · FILTRO FÓSFORO ÂMBAR**



células verdes: mistura cross-channel · sépia/âmbar nasce daqui, não de um ganho simples

— FIG. 07/10 – PERCEPÇÃO

TROCAR DE FILTRO NÃO PODE PARECER UM FLASH

Toda troca de filtro interpola 1400ms entre a curva antiga e a nova, usando uma curva de aceleração e desaceleração — `1 - (1-t)³` — em vez de uma transição linear e mecânica. É a diferença entre "a tela mudou" e "a tela se acomodou".

ESQUEMÁTICO – **EASE-OUT CÚBICO VS. TRANSIÇÃO LINEAR**

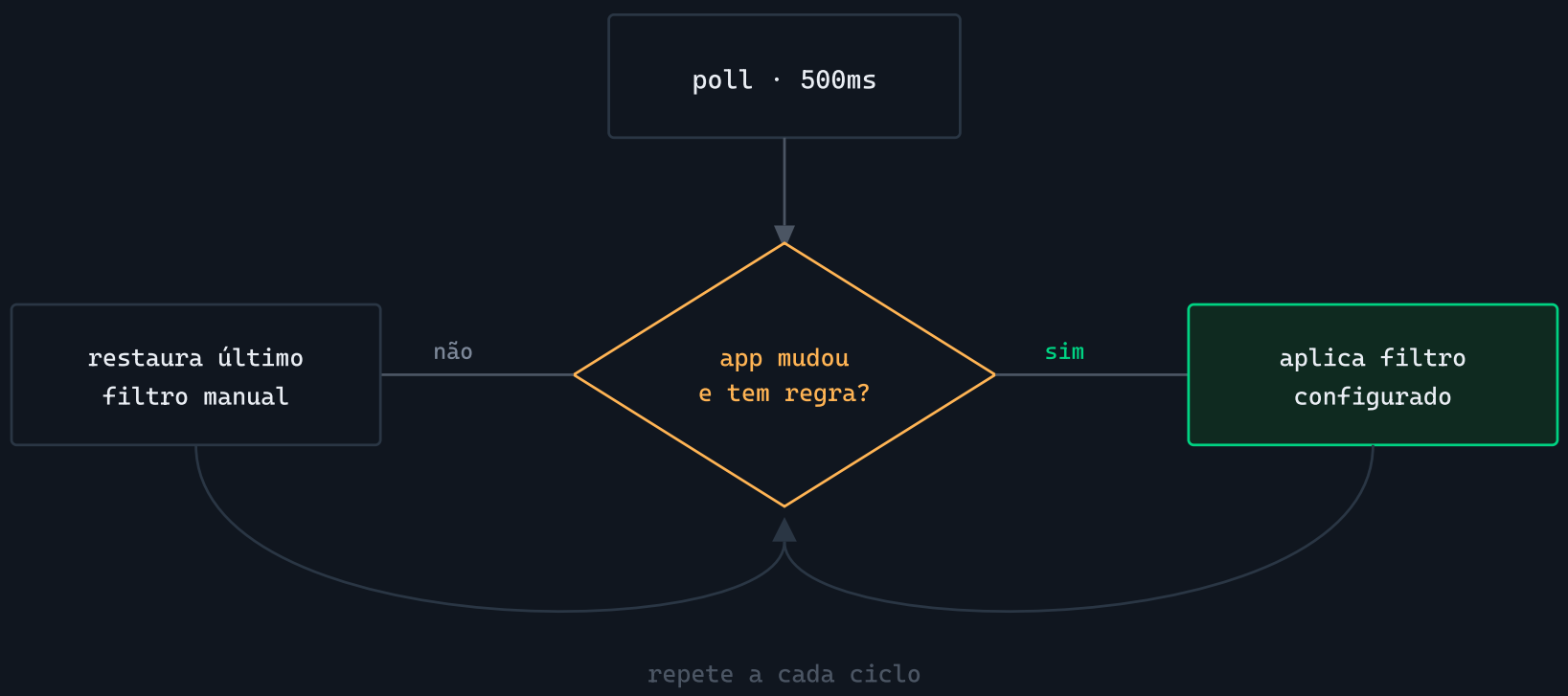


— FIG. 08/10 — AUTOMAÇÃO

O FILTRO SABE O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO

A cada 500ms, uma chamada a `GetForegroundWindow` identifica o processo em foco. Abriu o Chrome? Aplica leitura noturna. Voltou pro VS Code? Restaura o que você tinha escolhido. Custo de CPU: irrelevante. Nenhum concorrente faz isso hoje.

ESQUEMÁTICO — **CICLO DE DETECÇÃO DE CONTEXTO**



— FIG. 09/10 — EM NÚMEROS

O CUSTO DE FAZER ISSO DIREITO

Nenhum desses números é acidente. Cada um é resultado de uma decisão específica de arquitetura, não de otimização genérica.

3.54 MB
BINÁRIO FINAL · ERA 67 MB EM PYTHON

16
FILTROS PRESET CONFIGURÁVEIS

5×5
MATRIZ DE COR POR FILTRO AVANÇADO

1.4s
DURAÇÃO DA TRANSIÇÃO EASE-OUT

500ms
INTERVALO DE DETECÇÃO DE APP ATIVO

0
DEPENDÊNCIAS EXTERNAS EM RUNTIME

— FIG. 10/10 — FIM DE LINHA

SOFTWARE QUE PARECE SIMPLES RARAMENTE É

Um filtro de cor devia ser trivial. Mas entre "funciona no meu PC" e "funciona de verdade" existe uma parede de driver, uma API de acessibilidade sequestrada para outro fim, e uma curva de easing que ninguém nota até sentir a falta dela.

DOWNLOAD GRATUITO

github.com/Andrade020/EyeZen2

.exe portátil · sem instalação · Windows 10/11